DESIGN SYSTEM & PRODUCTION GUIDE

Deep Ocean 学术风 PPT · 风格规范与制作教程

12 页 16:9 文献组会汇报 · 完整数值参数表 · 可迁移复刻手册 · 开源工具链一键生成

画布 1280 × 720 px 主色 #1B3A5C 辅色 #2E9BA6 字体家族 ≤ 2 套 v1.1 · 2026-10 开源实现：deep-ocean-slides

00 · OVERVIEW 这套风格是什么

命中学术风设计分支（学术可信 / 证据驱动 / 蓝白克制），叠加自选的 Deep Ocean 冷调配色。核心判断标准：**像论文，不像海报。**

维度	取值
风格 DNA	学术可信 · 撑满优先 · 证据化配图 · 卡体克制 · 层次清楚 · 色彩受控
适用场景	课题组组会、文献汇报、开题/中期、学术会议、学科评估、教学课件（理工医）
不适用	产品发布、营销方案、政务党建、儿童/卡通、需要强情绪煽动的场合
情绪基调	克制、冷静、可信、专业。不做营销感，不用大留白当风格
页面节奏	Hero 页 4/12（封面 / 主效应 / 关键发现 / 结尾），peak–valley 交替，无连续 3 页 valley
版式策略	非对称版式 10/12（83%），对称版式仅封面与结尾 2 页；等宽 N 卡片横排 = 0

> **一条总原则：**内容页必须"撑满"——内容区累计高度 ≥ 476px（本项目实际做到 430–440px 卡片 + 上下留边），元素不得集中在画布中央 60% 区域。留白是封面/结尾的专利，不是正文页的风格手段。

01 · CANVAS 画布规格与栅格

项目	数值（px）	换算 / 说明
画布尺寸	1280 × 720	= PowerPoint 默认 16:9 = 13.333 × 7.5 英寸 = 33.87 × 19.05 cm
左右安全边距	40	内容可用宽度 = 1200px
顶条高度	60	y 0–60
标题块	y 72–140	眉标 80 / 主标 110 / 副标 136（本项目实际起于 y=80）
内容区 C	y 200–640	实际卡片 y=200，高 430–440
页脚条 D	y 680–720	高 40，顶部 1px 分隔线

单位换算常数（跨工具复刻用）

从 px 换算到	系数	示例
磅 pt（PowerPoint 字号）	× 0.75	30px → 22.5pt（取 22pt）；44px → 33pt
英寸 inch	× 0.010417	60px → 0.625 in
厘米 cm	× 0.026458	40px → 1.06 cm
Keynote（1920×1080）	× 1.5	1280×720 → 1920×1080；40px → 60px
Keynote（2560×1440）	× 2.0	40px → 80px
Canva / Figma（2x 画布）	× 2.0	1280×720 → 2560×1440

PowerPoint 复刻捷径：设计 → 幻灯片大小 → 宽屏 (16:9)，得到的就是 13.333×7.5 英寸，与

1280×720px **1:1 对应**。所有 px 值按 ×0.75 转 pt 即可直接填入字号框。

02 · COLOR 色彩系统

主体 ≤ 4 色 + 中性色。强调色只出现在焦点元素上，不铺满。

深海蓝 · 主色

#1B3A5C

顶条 / 主标题 / 强调数字 / 页码 / 深色卡底

青绿 · 辅色

#2E9BA6

装饰条 / 互补品类 / 正向数据 / 图标 / 流程箭头

灰蓝 · 中性

#6B86A3

副文 / 坐标轴标签 / 第三序列 / 无效应象限

深砖红 · 警示

#C0392B

仅"减少/替代"类关键数字。单页 ≤3%，全篇 ≤6%

白 · 主背景

#FFFFFF

页面底色 / 白卡

浅灰 · 卡底

#F4F7FB

副卡片 / 图表容器 / 表格斑马

浅青 · 高亮底

#E6F3F5

互补品类 / 关键结论条 / 种草效应

浅红 · 警示底

#FCE5E2

替代象限 / 负向数据卡

线框灰

#D6DCE5

描边 1px / 表格线 / 分隔线

文本层级	色值	用途
文本主	#1A2230	正文主述、卡片标题
文本	#4A556	说明文字、注解

副	8	
文本辅	#8B97A8	页脚、单位、来源标注

配色配比（自检用）

色族	占比	说明
蓝族（主色+灰蓝）	35–50%	主导，撑起学术感
白底	35–55%	让页面透气
浅青 / 浅灰	0–20%	卡片分区
红（警示）	≤ 6%	超了就降饱和或改灰
金色	**0%**	硬性禁止

禁用清单：紫 / 粉 / 玫红；橙绿大色块；彩虹渐变；纯黑大底；渐变作卡片背景；3D、卡通、二次元、营销插画；楷体行书毛笔字；印章、烟花、金边装饰。

03 · TYPE 字体与字号

用途	字体家族	说明
中文	思源黑体 Source Han Sans SC / Noto Sans CJK SC	回退：微软雅黑 / 苹方
英文与数字	Inter / Source Sans 3	回退：Arial / Helvetica

封面英文长标题	（可选）Times New Roman / 思源宋体	仅封面或引文使用，全篇 ≤ 2 套家族

字号阶梯（px / pt 双标）

层级	px	pt	字重	颜色 / 用在哪
封面中文主标	44	33	Bold	#1B3A5C
封面英文副标	26	19.5	Regular	#1A2230
章节大数字（01/02/03）	72 / 48	54 / 36	Bold	#1B3A5C / #2E9BA6 / #6B86A3
B 区页面主标	30	22.5	Bold	#1B3A5C
眉标（01 · BACKGROUND）	14	10.5	Bold	#2E9BA6，字间距 2–3
页面副标	15	11	Regular	#6B86A3
卡内小标	16–22	12–16.5	Bold / 600	#1B3A5C 或 #1A2230
卡内正文	13–15	10–11	Regular	#4A5568，行高 1.55–1.6
KPI 巨数字	32–44	24–33	Bold	#C0392B（降） / #2E9BA6（升） / #1B3A5C（中性）
KPI 标签	12	9	Regular	#6B86A3
表格 / 注解	11–12	8–9	Regular	#4A5568 / #8B97A8
页脚 / 页码	12	9	Regular /	左 #8B97A8，右 #1B3A5C

Bold

排版铁律：① 正文行高统一 1.5–1.6；② 眉标必须加字间距（letter-spacing 2–3）才像学术刊头；③ 全篇只用 2 套字重层级（Bold + Regular），不要出现第三种；④ 数字统一用西文字体，避免中文字体的数字发虚。

04 · MASTER 母版骨架（全篇锁定一种）

A · 顶条 60px

B · 标题块 y72–140（眉标 14 / 主标 30 / 副标 15）

C · 内容区 y200–640（卡片高 430–440）

D · 页脚 40px（左单位 / 右页码）

母版分区示意 · 顶条 A3 模式（深蓝实色顶条）

区	范围	元素与精确数值
A 顶条	y 0–60，通栏	深蓝实色 #1B3A5C；左侧 x=32, y=26 放 8×8 青绿方块 #2E9BA6；右侧距边 24px、y=20 放 13px 白字刊名（如 ISR · 2025）
B 标题块	y 72–140，左右内缩 40	眉标 14px Bold #2E9BA6（字距 2）；主标 30px Bold #1B3A5C（y≈110）；副标 15px #6B86A3（y≈136）
C 内容区	y 200–640，宽 1200	卡片 top=200，height=430/440；左右卡间距 20；背景仅白 / 浅灰 / 浅青
D 页脚	y 680–720，高 40	顶部 1px #D6DCE5 分隔线；左 x=40、y=692 放 12px #8B97A8 单位名；右 x=1240 右对齐 12px Bold #1B3A5C 页码「NN / 12」

封面与结尾页可省略 A/D 区（本项目封面保留深蓝顶条 60 + 左侧竖条，结尾改为 100px 加高顶条 + 底部 8px 色带）。其余 10 页必须严格四区齐全，且位置全篇一致。

05 · COMPONENTS 组件规格

5.1 卡片 Card

属性	标准值	变体
圆角	6–8 px	小卡 6，大卡 8
描边	1px #D6DCE5	强调卡改用 2px 主色/辅色/警示色
内边距	上下 14–20，左右 ≥ 18	大卡 20–28，小卡 14–16
强调方式	左或上 4–6px 色条	互补=#2E9BA6，替代=#C0392B，中性=#6B86A3，主论证=#1B3A5C
背景	#FFFFFF / #F4F7FB / #E6F3F5 / #FCE5E2	**禁止渐变**作卡背景
深蓝实色卡	#1B3A5C 底 + 白字 + 青绿小标	单页 ≤1 张，全篇 ≤3 张，多卡页禁用
同排卡	等高，高差 ≤ 8px	用 flex 均分，不用固定高度堆叠

卡内五段骨架（S1/S3/S4 必填）

段	内容	示例
S1 标题条	眉标 + 小标	「COMPLEMENTARY · 互补」+「家具 / 杂货」
S2 引导句	一句现象描述	「关掉个人数据后算法只能推大众爆款」
S3 主体	图 或 要点列	柱状图 / 3 条 bullet

	表	
S4 关键数据	**锚底**，必填	「推荐 +328% → 搜索 +26%」
S5 尾部标签	可选	「Table 3」「p<0.01」

5.2 KPI 巨数字

属性	数值	说明
数字字号	32 / 44 / 48 / 72 px	24 / 33 / 36 / 54 pt
标签字号	12 px（9 pt）	#6B86A3，置于数字上方
脚注字号	12 px	#4A5568，置于数字下方
颜色语义	下降/负向 = `#C0392B`；上升/正向 = `#2E9BA6`；中性占比 = `#1B3A5C`	

5.3 图表 Chart

属性	设置	说明
类型	`barChart`（纵向柱）	对比用柱；趋势用 line；占比用 doughnut
分组	`clustered`	多系列并排
尺寸	高度 230–400 px	必须显式给高度，否则渲染为 0
数据标签	`showDataLabels = true`	学术汇报要能直接读数

系列配色	['#1B3A5C','#2E9BA6']	三/四系列加 #6B86A3、#C0392B
轴/图例色	轴 #6B86A3，图例 #4A5568	标题 #1B3A5C，数据标签 #1A2230
数值格式	纯数字，%	负数直接带 − 号，不要括号

5.4 流程 / 机制图

属性	数值	说明
节点尺寸	110–130 × 50 px	圆角 6
节点底色	已发生 = #1B3A5C；关键转折 = #2E9BA6 或 #C0392B	白字
箭头	18–20 px 字符「→」	互补 = #2E9BA6；替代 = #C0392B
节点间距 gap	8–16 px	用 flex 横向排布

5.5 2×2 矩阵

属性	数值	说明
象限尺寸	380 × 190 px	间距 20
象限底色	互补 #E6F3F5 / 替代 #FCE5E2 / 无效 #F4F7FB	配 2px 同色系描边
中心锚点	20×20 圆点 #1B3A5C	十字交叉处
象限内结构	编号（11px）→ 假设名（16px Bold）→ 条件 + 结果（12px）→ 脚注（11px 斜体）	四象限结构必须一致

5.6 表格 Table（备用）

属性	数值	说明
表头	#1B3A5C 底 + 白字 Bold	16–18px
斑马纹	奇数行白 / 偶数行 #F4F7FB	关键格用 #E6F3F5 或 #FCE5E2 高亮
格线	1px #D6DCE5 四边	数值居中或右对齐
字号	12–13 px（9–10 pt）	表头 Bold

06 · PAGES12 页逐页版式规格

全部坐标基于 1280×720 画布、左上角原点。这是本项目实际使用的数值，可直接照抄。

#	页面	版式	布局坐标（px）与要点
01	封面	全屏视觉+大标题	顶条 h60；左竖条 x0 w6 y120 h480；主标区 top150 left72；分隔线 top410 w160 h2 青绿；作者区 top440；信息条 top580；底部色带 h8
02	研究背景	非对称双栏 60:40	左卡 x40 y200 w720 h430（浅灰，左边框 6px 青绿）；右卡 x780 w460（3 张小卡 + 深蓝解法卡）
03	三个科学问题	巨型数字+洞察	左大卡 x40 w580 h430（"01" 72px）；右上 x640 w320 h200（"02" 48px）；右下 y430 h210（"03" 48px）
04	实验设计	上大图+下方卡片	流程区 top200 h120（3 步 380×80 + 24px 箭头）；对比区 top350 h280（Control 白卡 / VS / Treatment 浅青+红框）
05	技术路线	左标题+右内容	左深蓝标题栏 x40 w360 h430；右 x420 三步列表（56px 圆点序号 + 卡片，gap 18）
0	主效应	左大图+右	图表卡 x40 w700 h440（Chart h390）；右侧 x760 4 张卡（3 KPI

6		侧洞察	+ 1 深蓝 IV 卡）
07	品类异质性	非对称双栏	左互补卡 x40 w660 h440（浅青，上边框 6px 青绿）；右替代卡 x720 w520 h440（浅灰，上边框 6px 红）
08	概念框架	非对称双栏+中央连接	左形成 x40 w580 h440；中央箭头 x625 w30 y380（⇄ + update）；右满足 x660 w580 h440
09	2×2 机制矩阵	左标题+右内容	左维度说明 x40 w340 h440；右矩阵 x400 w840（4 象限 380×190，中心 20px 圆点）
10	NLP 搜索词证据	左大图+右侧解读	图表卡 x40 w720 h440（Chart h400）；右侧 x780 w460（2 张解读卡 + 1 深蓝结论卡）
11	关键发现与启示	巨型数字+洞察	核心结论横幅 top200 h110 通栏深蓝（内嵌 3 个 44px 数字）；下方 top330 h310，宽 560 + 两张 flex 均分
12	总结与展望	居中金句	加高顶条 h100；金句区 top140（浅青，左边框 6px，标题 22px）；下方 top350 h270 左右两卡（局限白卡 / 未来深蓝卡）；致谢条 bottom50

> **版式排布规则（改页数时照此推导）**：① 相邻两页版式不得相同；② 连续 2 页对称版式必须打断；③ 等宽 N 卡片横排全篇 ≤ 2 页；④ Hero 页禁用等宽卡片横排；⑤「左大图+右侧文字」+「非对称双栏」合计不超过全篇 40%。

07 · DATA 本套 PPT 使用的论文数值

来源：Yuan, Chen, Wang & Sun (2025), *Information Systems Research*, 36(1): 84–106, DOI 10.1287/isre.2022.0294。换论文时，只替换这一节的数值，版式与配色全部可复用。

实验设定

项	值
样本	555,800 名用户（首页推荐曝光）
平台	世界领先电商平台，20 亿+ 商品、数千万卖家、数亿买家
时间	2019 年夏季一个无大促的常规日
算法	协同过滤 CF
对照组 Control	输入 = 商品 + 商家 + **个人数据**（人口统计、历史浏览/点击/购买）
处理组 Treatment	输入 = 商品 + 商家（禁用个人数据），退化为 popularity-based
品类	26 个产品类目

主效应（Table 1 / Table 2）

指标	推荐渠道	搜索渠道	补偿比例
浏览 PV	−33.4%（−39.03***）	+7.1%（+8.532***）	22%
点击 Click	−83.6%（−4.416***）	+6.3%（+0.310***）	7%
订单 Order	−85.9%（−0.019***）	+7.1%（+0.0075***）	—
销售额 GMV	−81.1%（−1.106***）	+6.4%（+0.584*）	52.8%

IV 弹性（以 Treat 为工具变量）：推荐 PV 每减 1 单位 → 搜索 PV +0.219***；IPV −0.0701***；Orders −0.395***；GMV −0.529*。N = 555,800。

品类异质性（Table 3 / Table 4）

品类	推荐 PV	搜索 PV	关系
家具 Furniture	+328%	+26%	**互补**
杂货 Grocery	+320%	+26%	**互补**
服装 Clothes	−91%	+9%	替代
鞋/包 Shoe·Bag	−94%	0%（0.0243 n.s.）	无效应
母婴 Baby clothes	−95%	0%（0.0281 n.s.）	无效应

机制验证（Table 5 – Table 8）

检验	推荐 PV	搜索 PV	N
互补 · 高兴趣	+48%	+12%	54,204
互补 · 低兴趣	+369%	+30%	1,057,396
替代 · 高兴趣	−92%	+10%	501,596
替代 · 低兴趣	−91%	0%（−0.00510 n.s.）	12,837,604

NLP 查询特征	Generic 通用词	Query Length	N
互补 · 高兴	+19%（0.0337***）	+2%（0.0413 n.s.）	6,290

趣			
互补 · 低兴趣	+13%（0.0238***）	0%（−0.00668 n.s.）	35,421
替代 · 高兴趣	+3%（0.00239 n.s.）	+4%（0.115***）	79,247
替代 · 低兴趣	+8%（0.00991***）	+1%（0.0215***）	165,980

08 · TUTORIAL 在别处复刻这套风格

路线 A · PowerPoint（推荐，换算最直接）

1

设画布

设计 → 幻灯片大小 → 宽屏 (16:9)。即 13.333×7.5 英寸，与 1280×720px 1:1。

2

建主题色

设计 → 变体 → 颜色 → 自定义颜色。依次填入：深色 1 #1B3A5C、着色 2 #2E9BA6、着色 3 #6B86A3、强调 #C0392B、浅色 #F4F7FB/#E6F3F5。命名保存为「Deep Ocean」。

3

建主题字体

设计 → 变体 → 字体 → 自定义。中文「思源黑体 / 微软雅黑」，西文「Inter / Arial」。

4

做幻灯片母版

视图 → 幻灯片母版。画 60px 高深蓝顶条（1280×60 ≈ 宽 13.33in × 高 0.625in），左侧放 8×8px 青绿方块，底部画 40px 页脚区 + 1px 分隔线，右下角插页码占位符。关闭母版视图后所有页自动继承。

5

拖参考线

视图 → 参考线。加水平线 60 / 140 / 200 / 640 / 680 px（换算 in：0.625 / 1.458 / 2.083 / 6.667 / 7.083），垂直线 40 / 1240 px（0.417 / 12.917 in）。

6

按逐页表摆元素

照第 06 节坐标表，用「大小和位置」窗格精确填 x/y/宽/高（单位选英寸，px × 0.010417）。卡片用形状填充 + 4–6px 左侧色条（可直接用矩形叠加）。

7

插图表

插入 → 图表 → 簇状柱形图。右键设置数据系列格式，逐个改填充色为 #1B3A5C /

#2E9BA6；开启数据标签；坐标轴文字改 #6B86A3。

8

自检

对照第 09 节清单逐条打勾。

路线 B · Keynote

Keynote 默认 16:9 为 1920×1080 → **全部 px 值 × 1.5**（字号 × 1.5 后即为 pt 等效）。若用 2560×1440 则 × 2。主题色在「格式 → 高级 → 颜色」或自定主题中填入同样 hex；顶条 90px 高（60×1.5）。

路线 C · Figma / Canva / 即梦 / Gamma 等在线工具

画布设 1920×1080（×1.5）或 2560×1440（×2）。把第 02 节色板存为项目色板/品牌色，第 03 节字号阶梯存为文字样式（Text Styles），第 05 节卡片存为组件（Component）。这样换内容时只改文字，样式自动继承。

路线 D · 用开源工具链一键生成（推荐）

本规范已工程化为开源库 `deep-ocean-slides`：第 01–05 节的每个数值都是代码里的一个 token， 第 06 节 12 页坐标表就是 `layouts.py` 里的几何常量，deck 用 YAML 描述。 `deepocean build deck.yaml -o out.pptx` 直接产出可继续编辑的 PPTX， `deepocean html deck.yaml` 产出单文件网页版，`deepocean check` 按第 09 节清单自动自检。 详细用法见下一节。

09 · CHECKLIST 交付前自检清单

母版与一致性

- 顶条 / 标题位置 / 页脚 / 页码 全篇一致（封面与结尾可例外）
- 刊名角标（如 ISR · 2025）位置全篇固定
- 左右安全边距 40px 未被突破

视觉与信息密度

- 每页主视觉 ≥ 内容区 30%；Hero 页有 ≥ 48px 锚点数字或 ≥ 40% 主视觉
- 内容页卡片撑满，无大面积空白带；卡片填充率 ≥ 80%
- 每页 ≥ 1 个视觉锚点（≥44px 元素 或 ≥40% 面积图）
- 相邻两页视觉重量有差异（最大元素面积比 > 1.5:1 或版式结构不同）

色彩

- 红色用量 ≤ 6%，金色 = 0
- 无紫粉玫红、无橙绿大色块、无彩虹渐变、无纯黑大底
- 内容区未使用深色实底或高饱和彩色实底
- 强调色只出现在焦点元素上

文字

- 正文 ≥ 13px（学术风下限 20px 适用于大段正文；卡片内小字不低于 11px）
- 文字未溢出卡片、无断词异常
- 深底白字 / 浅底深字，对比度 ≥ 4.5:1

- 全篇只用 2 套字体家族、2 级字重

数据与图表

- 每个数据页含：主图 + 洞察文字 + ≥1 个关键数字（"数据 + 判断"两段式）
- 图表有数据标签；轴/图例色为中性灰，不抢戏
- 所有数值可追溯到论文 Table / Figure，页脚标注来源
- 无杜撰公式、虚构数据、编造引用

结构

- 多卡页有"双重锚定"：一种物理连接（箭头/共享外框）+ 一种共享锚点（标题条/底部强调条）
- 无 3D / 卡通 / 营销插画
- 占位文字已清零

10 · TOOLKIT 把它跑起来：开源工具链

本规范已工程化为开源库 **deep-ocean-slides** —— 规范里的每个数字都是代码里的一个 token， 改一处、全篇同步；第 06 节的坐标表就是 `layouts.py` 里的几何常量。

你想做的事	命令	产物
真·可编辑 PPTX	`deepocean build deck.yaml -o out.pptx`	原生形状 + 可编辑图表，Office 主题色已写入
网页版 / PDF	`deepocean html deck.yaml -o out.html`	单文件 HTML，浏览器 Ctrl/Cmd + P 导出 PDF
排版自检	`deepocean check out.pptx --strict`	规则码报告，可直接接 CI 卡住

		合并
一次产出三样	`deepocean preview deck.yaml --out out`	pptx + html + 自检报告
从模板开始	`deepocean init mytalk`	3 页可编译模板（`--demo` 则给 13 页）
查字段 / 查令牌	`deepocean layouts chart_insight` · `deepocean tokens --md`	版式字段契约、完整令牌表

一份 deck 就是一个 YAML 文件

```yaml
meta:
  title: 推荐如何影响消费者搜索
  kicker: 组会文献汇报
  journal: ISR · 2025
  source_note: 组会文献汇报 · ISR 2025, 36(1): 84-106

pages:
  - layout: cover
    title: 推荐如何影响消费者搜索
    data:
      english_title: How Recommendation Affects Customer Search
      authors: 汇报人 · 你的名字
      series: ISR · 2025
```

```yaml
  - layout: chart_insight              # 左大图 + 右洞察（第 06 节第 06 页）
    kicker: 05 · MAIN EFFECT
    title: 主效应：推荐塌陷，搜索只补回一小部分
    hero: true                         # 标记为峰值页，参与节奏检查
    data:
      chart:
        type: bar
        categories: [浏览 PV, 点击, 订单, 销售额]
        series:
          - {name: 推荐渠道, values: [-33.4, -83.6, -85.9, -81.1], color: navy}
          - {name: 搜索渠道, values: [7.1, 6.3, 7.1, 6.4], color: teal}
        height: 390                    # 图表必须显式给高度
      kpis:
        - {value: "−33.4%", label: 推荐渠道浏览 PV, note: "−39.03***", tone: down}
        - {value: "+7.1%",  label: 搜索渠道浏览 PV, note: "+8.532***", tone: up}
      takeaway: {label: IV 弹性, text: 推荐 PV 每减少 1 单位，搜索 PV 增加 0.219***}
```

12 个版式都有字段契约：

`covertwo_columnbig_numberexperiment_designroadmapchart_insightsplit_cardsconcept_flowmatrix2x2data_tablekey_findingsclosing` 字段名写错、必填项漏掉，deepocean check 会当场指出；新增版式的四步法见仓库 `docs/STYLE.md`。

Python API：改 token 就改全篇

```
from deepocean import tokens, primitives as pr



pr.rect(slide, 40, 200, 1200, 440, fill="light", radius=8, line="line")

pr.add_text(slide, 60, 220, 700, 60, pr.P([

    pr.T("自定义版式", "card_title"),

    pr.T(" · 一切长度都是 1280×720 画布上的 px", "card_body_sm", color="grayblue"),

]))

pr.bullets(slide, 60, 320, 700, 280, ["改 token 就改全篇", "字距、行高、配比都不用记"])



tokens.hex_of("navy")        # '#1B3A5C'

tokens.TYPE_SCALE["page_title"].pt   # 22.5
```

11 · LINT 第 09 节清单 → 自动检查规则

清单里凡是能用数值判断的条目，都已变成 `deepocean check` 里可执行的规则码。

规范条目（第 09 节）	规则码	判定方式
左右安全边距 40px 未被突破	M001	读形状坐标，越界即报错（通栏顶条/色带豁免）
内容页卡片撑满，无大面积空白带	M003	内容页是否有元素落到 y ≥ 600
正文 ≥ 13px，卡片内小字不低于 11px	T001 T002	逐 run 读字号（pt ÷ 0.75 = px）
全篇只用 2 套字体家族、2 级字重	T003 T004	统计每页字体家族数与字重数

文字未溢出卡片	`T005`	CJK 感知的宽度估算 → 行数 × 行高 与文本框比高
红色用量 ≤ 6%，金色 = 0	`C003` `C002`	按色相 + 面积统计；金色直接判为禁用色
无紫粉玫红、无橙绿大色块、无纯黑大底	`C002`	色相区间 + 饱和度为阈值
强调色只出现在焦点元素上 / 主体 ≤ 4 色	`C001` `C004`	任何不在色板内的颜色即报错；浅青浅灰占比 ≤ 20%
深底白字 / 浅底深字，对比度 ≥ 4.5:1	`K001`	WCAG 相对亮度比（≥32px 展示字放宽到 3.0）
每页 ≥ 1 个视觉锚点	`A001`	是否存在 ≥44px 文字或 ≥40% 面积的主视觉
图表有数据标签；必须显式给高度	`H001` `H002`	读图表 XML 的数据标签开关与高度
Hero 页 4/12、无连续 3 页 valley、相邻页版式不重复	`R002` `R003` `R004`	按页序分析 layout 与 hero 标记
等宽 N 卡片横排 ≤ 2 页	`R005`	统计多卡并排页数
占位文字已清零	`X001`	匹配 lorem / TODO / 占位 / 待填 / xxx 等
所有数值可追溯到论文 Table / Figure	—（人工）	页脚来源需要人确认
叙事逻辑、配图是否证据化	—（人工）	机器判不了，仍需自己读一遍

> **剩下的三件人工事：**数值是否真的来自论文原表、每页是否说了"所以呢"、叙事节奏是否成立。 其余都可以交给 `deepocean check deck.yaml --strict`，在 CI 里把不合格的稿子挡在门外。

一句话记住这套风格：深蓝顶条压住气场，青绿只点关键，红色只标"下降"，卡片撑满不留白， 每页一个 ≥44px 的数字或一张 ≥40% 的图当锚点，所有数据都带一句"所以呢"的判断。

Deep Ocean 学术风 PPT · 风格规范与制作教程 v1.1 ｜ 配套成品：`推荐如何影响搜索.pptx`（12 页 16:9）

开源实现：**deep-ocean-slides** — github.com/wst320727254-beep/deep-ocean-slides ｜ MIT（代码）+ CC BY 4.0（文档）

数值基准：1280×720 px ｜ 换算法：pt = px × 0.75 ｜ Keynote/Canva = px × 1.5（1920 宽）或 × 2（2560 宽）

单文件 HTML，可直接复制到任意设备浏览器打开；Ctrl/Cmd + P 可导出 PDF 随身带走。